Tekenverloop, verloopschema en grafisch oplossen

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Zoek de nulwaarde

Stel de functiewaarde gelijk aan 0 en los op naar x.

1. Nulwaarde

a) $f(x) = 4x - 8$ _____ b) $f(x) = -2x + 10$ _____

c) $f(x) = x + 7$ _____ d) $f(x) = 3x$ _____

2 Nulwaarde of snijpunt met de y-as?

Bereken allebei voor $f(x) = 2x - 10$.

2. de nulwaarde _____

3. het snijpunt met de y-as, dus $f(0)$ _____

3 Het tekenverloop

Vul de tabel aan. Schrijf waar de functie negatief is, waar ze nul is en waar ze positief is.

4.

Functie	Negatief	Nul	Positief
$f(x) = 4x - 8$			
$f(x) = -2x + 10$			

4 Het verloopschema

Schrijf stijgend of dalend.

5. Verloop

a) $f(x) = 3x - 1$ _____ b) $f(x) = -x + 2$ _____

c) $f(x) = 0{,}5x$ _____

5 Intervallen schrijven

Schrijf de verzameling als interval. Let op de haakjes.

6. Interval

a) alle $x \geq -2$ _____ b) alle $x < 7$ _____

c) alle x tussen 0 en 5, grenzen erbij _____

d) alle x tussen 1 en 6, grenzen niet mee _____

6 Op de getallenas

Beschrijf wat je tekent: open of vol bolletje, en welke kant je arceert.

7. $x > 4$

8. $x \leq -1$

7 Twee functies

Neem $f(x) = 2x$ en $g(x) = x + 3$. Reken uit.

9. Waar snijden de twee grafieken elkaar?

10. Voor welke x is $f(x) > g(x)$?

8 Break-even

Een atelier heeft kosten $K(x) = 200 + 15x$ en opbrengst $O(x) = 35x$.

11. Bij hoeveel stuks zijn kosten en opbrengst gelijk?

12. Vanaf hoeveel stuks is er winst?

9 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

13. Een stijgende grafiek heeft overal een positieve functiewaarde.

◯ waar ◯ niet waar

14. Een constante functie zoals $f(x) = 5$ heeft geen nulwaarde.

◯ waar ◯ niet waar

15. Bij ∞ staat het haakje van een interval altijd open.

◯ waar ◯ niet waar

16. Twee verschillende rechten kunnen elkaar in twee punten snijden.

◯ waar ◯ niet waar

17. Bij $f(x) \geq 0$ telt de nulwaarde zelf mee in de oplossing.

◯ waar ◯ niet waar

18. Een tekenverloop toont waar de functie stijgt en waar ze daalt.

◯ waar ◯ niet waar

10 Denken

Schrijf je redenering uit.

19. Wat is het verschil tussen een tekenverloop en een verloopschema?

20. Waarom hangt het antwoord op een ongelijkheid ervan af of de rechte stijgt of daalt?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Zoek de nulwaarde

1 a) $x = 2$ · b) $x = 5$ · c) $x = -7$ · d) $x = 0$

2. Nulwaarde of snijpunt met de y-as?

2 $x = 5$

3 -10

3. Het tekenverloop

4 $4x - 8$: negatief links van 2, nul in 2, positief rechts van 2 · $-2x + 10$: positief links van 5, nul in 5, negatief rechts van 5

4. Het verloopschema

5 a) stijgend · b) dalend · c) stijgend

5. Intervallen schrijven

6 a) $[-2, +\infty[$ · b) $]-\infty, 7[$ · c) $[0, 5]$ · d) $]1, 6[$

6. Op de getallenas

7 open bolletje op 4, alles rechts ervan gearceerd

8 vol bolletje op -1, alles links ervan gearceerd

7. Twee functies

9 $2x = x + 3$ geeft $x = 3$, en de functiewaarde daar is 6.

10 Voor $x > 3$, dus $]3, +\infty[$.

8. Break-even

11 $200 + 15x = 35x$ geeft $200 = 20x$, dus bij 10 stuks.

12 Vanaf 11 stuks, want bij 10 is de winst nog nul.

9. Waar of niet waar?

13 niet waar

14 waar

15 waar

16 niet waar

17 waar

18 niet waar

10. Denken

19 Een tekenverloop toont waar de functiewaarde positief of negatief is; een verloopschema toont waar de functie stijgt of daalt.

20 Een stijgende rechte is positief rechts van haar nulwaarde, een dalende links ervan.